

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND MULTIMEDIA
ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ

ADVANCED INJURY SIMULATION OF GAME CHARACTERS

POKROČILÁ SIMULACE ZRANĚNÍ HERNÍCH POSTAV

BACHELOR'S THESIS
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

AUTHOR **ADAM HELEŠIC**
AUTOR PRÁCE

SUPERVISOR **Ing. TOMÁŠ CHLUBNA, Ph.D.**
VEDOUCÍ PRÁCE

BRNO 2026

Abstract

Do tohoto odstavce bude zapsán výtah (abstrakt) práce v anglickém jazyce.

Abstrakt

Do tohoto odstavce bude zapsán výtah (abstrakt) práce v českém (slovenském) jazyce.

Keywords

Sem budou zapsána jednotlivá klíčová slova v anglickém jazyce, oddělená čárkami.

Klíčová slova

Sem budou zapsána jednotlivá klíčová slova v českém (slovenském) jazyce, oddělená čárkami.

Reference

HELEŠIC, Adam. *Advanced Injury Simulation of Game Characters.* Brno, 2026. Bachelor's thesis. Brno University of Technology, Faculty of Information Technology. Supervisor Ing. Tomáš Chlubna, Ph.D.

Advanced Injury Simulation of Game Characters

Declaration

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením pana Ing. Tomáše Chlubny, Ph.D. Další informace mi poskytli.....
Uvedl jsem všechny literární prameny, publikace a další zdroje, ze kterých jsem čerpal.

.....
Adam Helešic
September 30, 2025

Acknowledgements

V této sekci je možno uvést poděkování vedoucímu práce a těm, kteří poskytli odbornou pomoc (externí zadavatel, konzultant apod.).

Contents

1 Introduction **3**

2 Nastudujte problematiku animace herních postav a poškození při boji **4**
2.1 Game Design 4
2.2 Systems of Locomotion 4
2.2.1 Inverse Kinematics 4
2.2.2 Other techniques described? 4
2.3 Simulating Harm and Injury 4
2.4 Enemy AI 4
2.5 Case Studies 5

3 Navrhněte uživatelské rozhraní a výslednou funkcionalitu aplikace, která demonstruje pokročilé reakce herní postavy na zranění. **6**

4 Implementace a demonstrace její použití na různých typech dat (v různých situacích). **7**

5 uživatelské či výkonnostní měření výsledku **8**

6 Dokumentace aplikace a publikace **9**

Bibliography **10**

List of Figures

Chapter 1

Introduction

The goal of this thesis is the design and implementation of a dynamic injury system of game characters in the Godot Engine. The term *character* here describes game characters in general, and is not intended to be limited to humanoids.

This demo is not player-centric, but rather aims to implement a standalone injury system and its effects on the creature's behavior and animation. That is not to say player experience and game design is thrown out of the window, only that the player controller is not the focus of this demo.

The Godot Engine was chosen for this project because

Chapter 2 dives into

Chapter 2

Nastudujte problematiku animace herních postav a poškození při boji

2.1 Game Design

The injury system has to be integrated into the game design and have an *actual effect on the gameplay*. Game Feel: good game mechanics quotes / possibly sth from Advanced Game Mechanics book

2.2 Systems of Locomotion

simulating movement, procedural movement and animation, possible techniques (like IK), adjusting based on centroid (e.g., different foot placement and leaning if a leg is gone)

The injury system has to be dynamic, adapting to whichever injuries are applied to the character's body. Hence procedural animation fits this goal of adaptibility well. Rather than traditional animation with preset model movements, procedural animation can account for and adapt to injuries on the run, and make for a more believable and immersive interaction with the injured character.

2.2.1 Inverse Kinematics

2.2.2 Other techniques described?

2.3 Simulating Harm and Injury

possible systems - HP-based; body-part based; idk

probably going with a joint HP pool where each body part is some fraction of that pool

the problem with critical injuries and instant death – should we aim to simulate injury realistically and allow instant death in cases of striking a critical body part like the head, or should we enforce a design decision and disallow instant death to preserve game balance?

2.4 Enemy AI

deciding on actions and movement; limiting options based on harm; procedural animation of actions

2.5 Case Studies

Nastudujte existující a možná řešení dané problematiky – jak to resi ostatni hry?

Horizon Zero Dawn/Forbidden West Monster Hunter Dead Space Dragon's Dogma The Surge Underrail Crackdown Vagrant Story Fallout Shadow Tower: Abyss Hybrid Heaven Wasteland Bushido Blade Binary Domain Phoenix Point Xenoblade Chronicles X Mechwarrior Assassin's Creed Valhalla

Chapter 3

Navrhněte uživatelské rozhraní a výslednou funkcionalitu aplikace, která demonstruje pokročilé reakce herní postavy na zranění.

Chapter 4

Implementace a demonstrace její použití na různých typech dat (v různých situacích).

Chapter 5

uživatelské či výkonnostní měření výsledku

Chapter 6

Dokumentace aplikace a publikace

+ video

Bibliography